



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα
Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ II.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα



Τι είναι μια Βάση Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα

Ορισμός Engles (1974)

«Μια βάση δεδομένων είναι η συνολική συλλογή αποθηκευμένων λειτουργικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης. Τα λειτουργικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν πληροφορίες σχετικές με οντότητες που ενδιαφέρουν την επιχείρηση».

Ορισμός Elmasri-Navathe

«Βάση δεδομένων είναι μία συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων, που αντιπροσωπεύει μία άποψη του πραγματικού κόσμου (Miniworld) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών από μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών».

Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα

- **Οντότητες (Entities):** Μπορούμε να ορίσουμε ως οντότητα το αντικείμενο εκείνο για το οποίο χρειάζεται να καταγράψουμε στοιχεία και πληροφορίες.
- **Γνωρίσματα (Attributes):** Κάθε οντότητα έχει συγκεκριμένα γνωρίσματα: π.χ. Αρ_Μητ.
- **Σχέσεις (Relationships):**
 - Ένα-προς-πολλά (1:N) μεταξύ ΦΟΙΤΗΤΗΣ και ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
 - Ένα-προς-πολλά (1:N) μεταξύ ΜΑΘΗΜΑ και ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
- **Μεταδεδομένα:** Είναι «δεδομένα σχετικά με δεδομένα». Πληροφορίες για τη δομή και τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και περιορισμούς ακεραιότητας.

Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Επώνυμο	Αρ_Μητ	Έτος	Τμήμα
	Βασιλείου	23	1	ΠΛΗΡ
	Ιωάννου	26	1	ΠΛΗΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αρ_Μητ	Κωδικός_Μαθ	Βαθμός
	23	1	8
	26	2	7

ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθ	Κωδικός_Μαθ	Μονάδες	Τμήμα
	Βάσεις Δεδομένων	1	5	ΠΛΗΡ
	Γλώσσες Προγραμματισμού	2	4	ΠΛΗΡ

Όνομα	Τύπος	Περιορισμός
Επώνυμο	String	Υποχρ LEN:50
Αρ_Μητ	Integer	MAX:9999
Έτος	Integer	MAX:5
Τμήμα	String	LEN:4

Δεδομένα

Μετα-δεδομένα



Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Παρουσίαση πρώτης εργασίας: Ανάθεση έργου από τις ομάδες.
 - Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων. ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων.
 - Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (ΣΔΒΔ).
 - Λειτουργίες ΣΔΒΔ.
 - Σύστημα Βάσης Δεδομένων (ΣΒΔ).
 - Τα τρία επίπεδα της αφαίρεσης.
 - Μοντελοποίηση δεδομένων και μοντέλα δεδομένων
 - Σχήμα βάσης και Στιγμιότυπο βάσης
 - Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)
- 

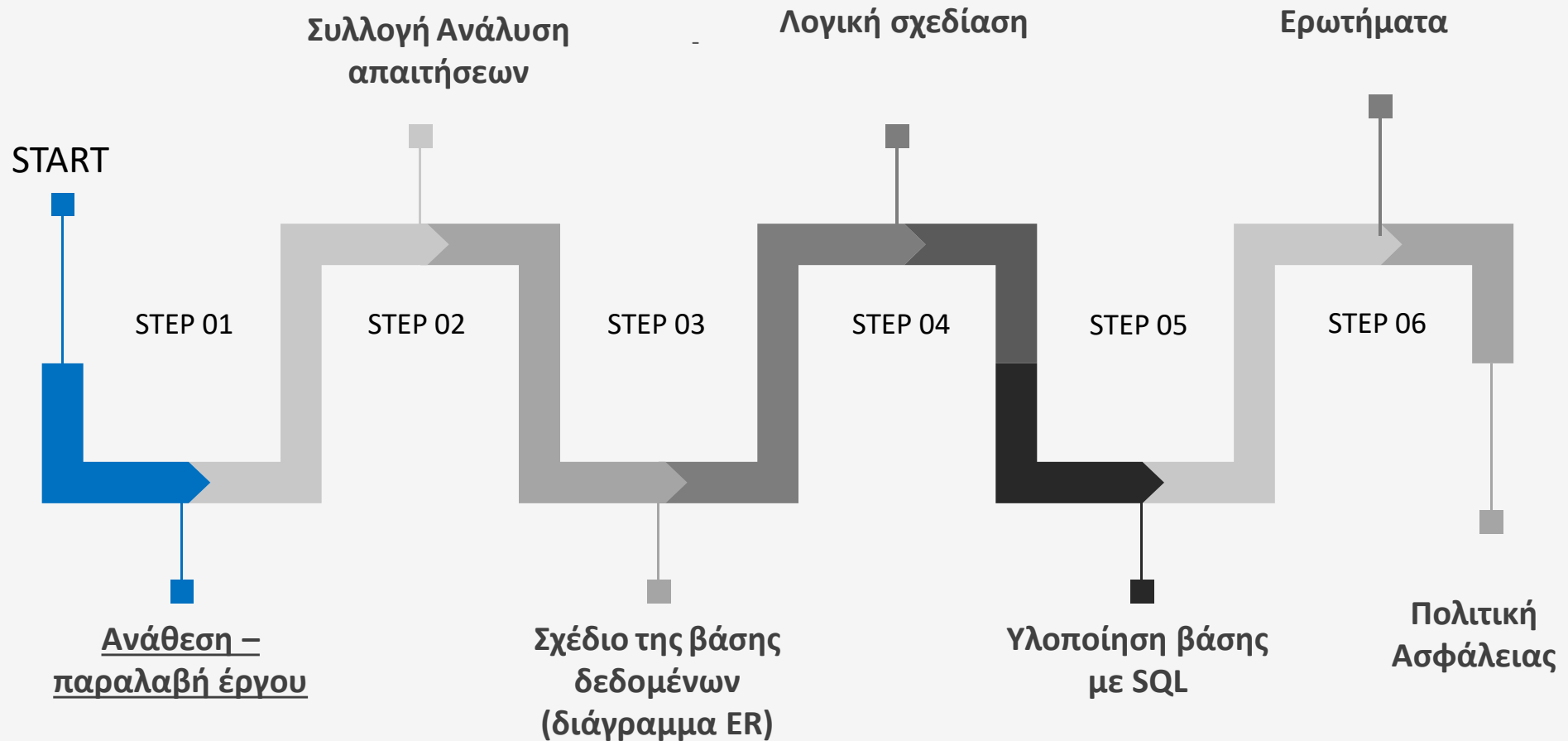
Παρουσίαση Εργασίας μαθήματος (ομαδικό project)

Παρουσίαση πρώτης εργασίας: Ανάθεση έργου από τις ομάδες



Εργασία

Παραδοτέα



Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

Μάθημα 2



Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

Όλα τα βήματα σχεδιασμού

ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων

Καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η βάση δεδομένων.

ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση

Εννοιολογικό Μοντέλο (Μοντέλο ΟΣ): Περιγράφει τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους.

Μοντέλο Υλοποίησης (Σχεσιακό Μοντέλο): Μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου σε πίνακες και σχέσεις.

ΒΗΜΑ 3: Προγραμματισμός/Υλοποίηση

Ορισμός σχέσεων (πίνακες), εισαγωγή δεδομένων και διατύπωση ερωτημάτων.

ΒΗΜΑ 4: Μέτρα για Ασφάλεια. Σχεδιασμός της Πολιτικής της Ασφάλειας.

Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

ΒΗΜΑ 1: Ανάλυση Επιχειρησιακών Αναγκών

1. Ανάλυση Επιχειρησιακών Αναγκών:

- Καθορίζουμε το σκοπό της βάσης δεδομένων και τα επιχειρησιακά προβλήματα που επιλύει.
 - Εντοπίζουμε τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει η βάση.
- **Παράδειγμα:**
 - Η βάση δεδομένων πρέπει να αποθηκεύει πληροφορίες για έργα, τμήματα και εργαζόμενους.
 - Να υποστηρίζει την ανάθεση έργων σε συγκεκριμένα τμήματα και εργαζόμενους.
 - Να παρέχει αναφορές σχετικά με το κόστος και τους υπεύθυνους κάθε έργου.

Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

ΒΗΜΑ 2: Συλλογή Απαιτήσεων Χρηστών

2. Συλλογή Απαιτήσεων Χρηστών:

- Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια με τους χρήστες.
 - Καταγράφουμε τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών (διαχειριστές, πελάτες, προσωπικό κ.λπ.).
- **Παράδειγμα:**
 - Οι Διευθυντές Έργων χρειάζονται αναφορές για το κόστος και την πρόοδο των έργων.
 - Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διαχειρίζεται τους υπαλλήλους και τις αναθέσεις τους.
 - Οι Υπάλληλοι χρειάζονται πρόσβαση στα έργα που τους έχουν ανατεθεί.

Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

ΒΗΜΑ 3: Καθορισμός Δεδομένων που θα Αποθηκεύονται

3. Καθορισμός Δεδομένων που θα Αποθηκεύονται:

- Εντοπίζουμε τους τύπους δεδομένων που απαιτούνται (π.χ., ονόματα, ημερομηνίες, ποσά).
- Προσδιορίζουμε τα υποχρεωτικά και προαιρετικά δεδομένα.

- **Παράδειγμα:**
- **Έργα (Projects):** Κωδικός έργου, όνομα έργου, προϋπολογισμός, ημερομηνία έναρξης και λήξης, υπεύθυνος έργου.
- **Τμήματα (Departments):** Κωδικός τμήματος, όνομα τμήματος, προϊστάμενος τμήματος.
- **Υπάλληλοι (Employees):** Αριθμός Μητρώου, ονοματεπώνυμο, θέση, τμήμα, έργα που έχουν αναλάβει.

Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

ΒΗΜΑ 4: Προσδιορισμός Διαδικασιών και Ροών Εργασίας

4. Προσδιορισμός Διαδικασιών και Ροών Εργασίας:

- Αναλύουμε τις καθημερινές διαδικασίες που θα υποστηρίξει η βάση.
- Καταγράφουμε πώς εισάγονται, τροποποιούνται και διαγράφονται τα δεδομένα.

- **Παράδειγμα:**
- Εισαγωγή νέου έργου και ανάθεση υπευθύνου.
- Καταχώριση υπαλλήλων και ανάθεση σε τμήματα και έργα.
- Ενημέρωση της προόδου και του κόστους των έργων.

Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

ΒΗΜΑ 5: Συλλογή Απαιτήσεων

5. Ορισμός Περιορισμών και Κανόνων Ακεραιότητας:

- Καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται (π.χ., κάθε πελάτης να έχει μοναδικό ID).

- **Παράδειγμα:**
- Κάθε έργο έχει έναν και μόνο έναν υπεύθυνο.
- Ένας υπάλληλος μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα τμήμα, αλλά να συμμετέχει σε πολλά έργα.
- Ο κωδικός κάθε έργου και τμήματος πρέπει να είναι μοναδικός.



Ενέργειες Συλλογής Απαιτήσεων

Συλλογή Απαιτήσεων

Τεκμηρίωση Απαιτήσεων:

- Συντάσσουμε έγγραφο απαιτήσεων.
- Περιγράφουμε τις απαιτήσεις με σαφήνεια.

Επιβεβαίωση και Έγκριση:

- Ελέγχουμε ότι οι απαιτήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
 - Λαμβάνουμε την έγκριση των ενδιαφερομένων πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
- 

Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

- Πρόκειται για εταιρία έργων.
- Η εταιρία κρατά στοιχεία για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τα έργα της.
- Η εταιρία έχει πολλά τμήματα. Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. Ένας εργαζόμενος τοποθετείται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα εξαρτώμενα μέλη του. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση του με τον εργαζόμενο.

Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

Οντότητες – Γνωρίσματα – Σχέσεις

- Πρόκειται για εταιρία έργων.
- Η εταιρία κρατά στοιχεία για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τα έργα της.
- Η εταιρία έχει πολλά τμήματα. Κάθε **τμήμα** έχει ένα μοναδικό **όνομα**, ένα μοναδικό **αριθμό** και ένα *συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει*. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες **τοποθεσίες**.
- Ένα τμήμα **ελέγχει** ένα πλήθος από έργα. Κάθε **έργο** έχει μοναδικό **όνομα** και **αριθμό** και εκτελείται σε συγκεκριμένη **τοποθεσία**.
- Για κάθε **εργαζόμενο** αποθηκεύουμε το **όνομα**, τον **αριθμό ταυτότητας**, τη **διεύθυνση**, το **μισθό**, το **φύλο** και την **ημερομηνία γέννησης**. Ένας εργαζόμενος **τοποθετείται** σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να **απασχολείται** σε διάφορα έργα, που μπορεί να **ελέγχονται** από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. **Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του**.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **εξαρτώμενα μέλη** του που **προστατεύει**. Για καθένα κρατάμε το **όνομα**, το **φύλο**, την **ημερομηνία γέννησής** του και τη σχέση **συγγένειας** με τον εργαζόμενο.

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 2



Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Database Management System - DBMS

- Ένα **Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)** (*Database Management System - DBMS*) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.
- Μοντελοποιεί τον πραγματικό κόσμο.
 - Οντότητες (π.χ., φοιτητές, μαθήματα)
 - Σχέσεις (π.χ., Η Μαρία παρακολουθεί το μάθημα ΒΔ)

Σχόλιο: Ένα DBMS εξασφαλίζει αποδοτική και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμα και από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.



Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα DBMS;

- Ανεξαρτησία δεδομένων από τον κώδικα των εφαρμογών.
- Ταχεία και αποδοτική πρόσβαση στα δεδομένα.
- Ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων.
- Ταυτόχρονη πρόσβαση και αποκατάσταση από σφάλματα.
- Μείωση του χρόνου ανάπτυξης εφαρμογών.



Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Συναλλαγή (Transaction)

- Μια συναλλαγή είναι μια ατομική ακολουθία ενεργειών (ανάγνωση/εγγραφή).
- Κάθε συναλλαγή, αν εκτελεστεί πλήρως, αφήνει τη βάση δεδομένων σε μια συνεπή κατάσταση.

Το ΣΔΒΔ εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές εκτελούνται πλήρως ή καθόλου (atomicity).

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Εξασφάλιση Ατομικότητας (Atomicity)

- Το ΣΔΒΔ διασφαλίζει ότι μια συναλλαγή εκτελείται πλήρως ή καθόλου, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής.

- Χρησιμοποιείται **αρχείο (log)** για την καταγραφή όλων των ενεργειών.

- Το **αρχείο (Log)** Καταγράφει:

- Τις παλιές και νέες τιμές των αντικειμένων.
- Την ολοκλήρωση ή ακύρωση μιας συναλλαγής.

Σχόλιο: Το log επιτρέπει την ανάκτηση της βάσης δεδομένων μετά από διακοπή.

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

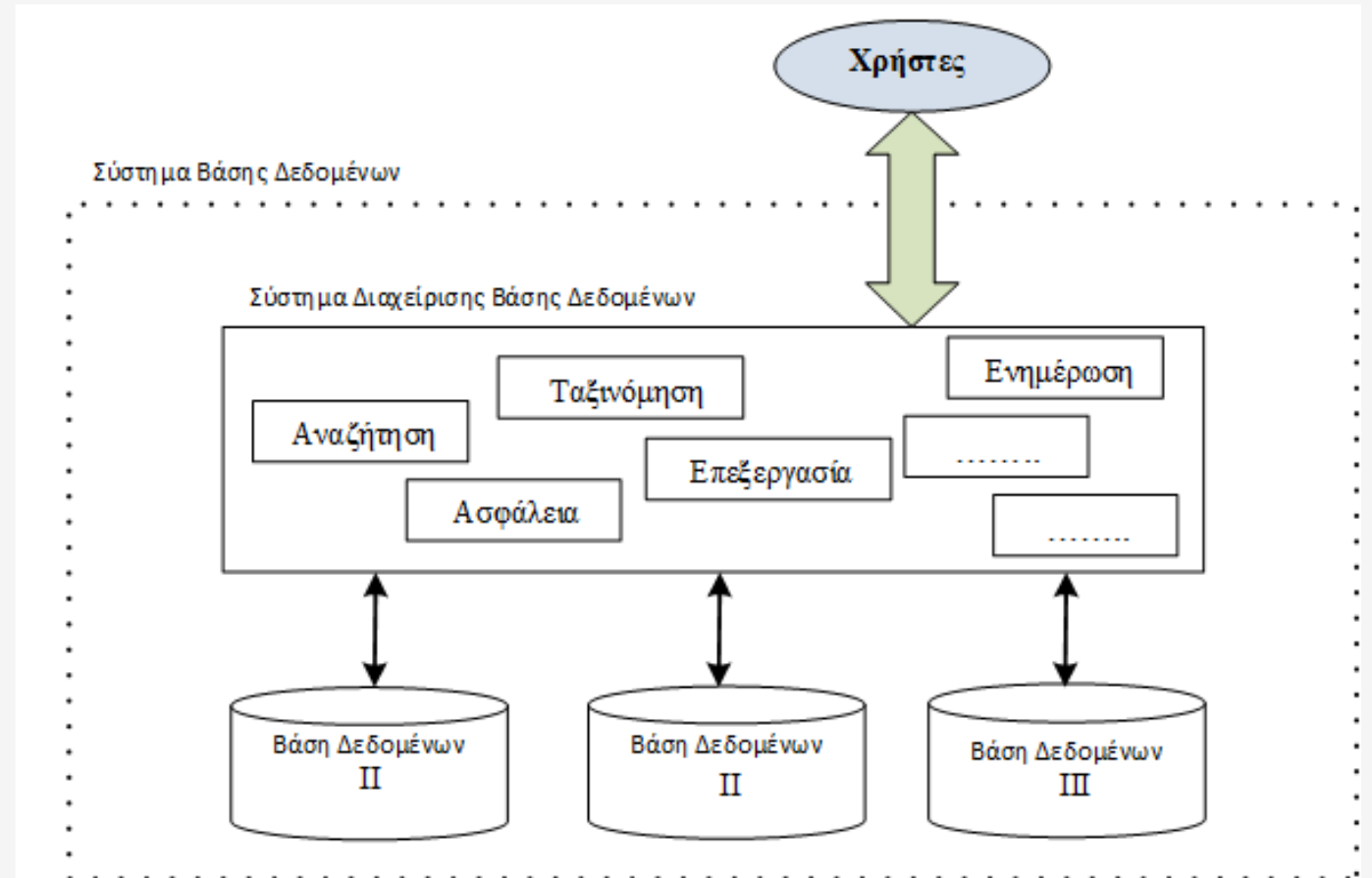
Προγραμματισμός Ταυτόχρονων Συναλλαγών

- Το ΣΔΒΔ διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των συναλλαγών είναι ισοδύναμη με μια σειριακή εκτέλεση.
- Πριν από κάθε ενέργεια, η συναλλαγή ζητάει κλείδωμα στο αντικείμενο.
- Τα κλειδώματα απελευθερώνονται στο τέλος της συναλλαγής.
- Σε περίπτωση αδιεξόδου (deadlock), μια συναλλαγή ακυρώνεται και επανεκκινείται.

Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Σύστημα Βάσης Δεδομένων

- Τα συστήματα βάσεων δεδομένων έχουν σκοπό το χειρισμό μεγάλης ποσότητας πληροφορίας.
- Ο χειρισμός αυτός περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η αποθήκευση, η δημιουργία των κατάλληλων δομών, η δημιουργία μηχανισμών πρόσβασης, καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία τους από τυχαίες ή και κακόβουλες παρεμβάσεις.



Χρήστες

Διάφοροι χρήστες

- **Σχεδιαστής:** Επικοινωνεί με τους τελικούς χρήστες, καταγράφει απαιτήσεις και προσδιορίζει τη δομή των δεδομένων που θα αποθηκευτούν, αλλά και τις όψεις που θα δημιουργηθούν.
- **Διαχειριστής (DBA):** Εξουσιοδοτεί την προσπέλαση στη ΒΔ, διορθώνει θέματα ασφάλειας και χαμηλής απόδοσης, διαμοιράζει τους πόρους υλικού και λογισμικού, συντηρεί τη ΒΔ.

• Τελικοί χρήστες:

- **Περιστασιακοί:** Υποβάλλουν διάφορες επερωτήσεις σε SQL.

- **Απλοϊκοί ή παραμετρικοί:** Άνθρωποι ή εφαρμογές που πραγματοποιούν τυποποιημένες ερωτήσεις συχνά.

- **Αναλυτές και προγραμματιστές:** Εντάσσουν τη ΒΔ στις εφαρμογές.

- **Εξειδικευμένοι:** Επεμβαίνουν στο σχήμα και τις λειτουργίες του ΣΔΒΔ για να ικανοποιήσουν πολύπλοκες απαιτήσεις.

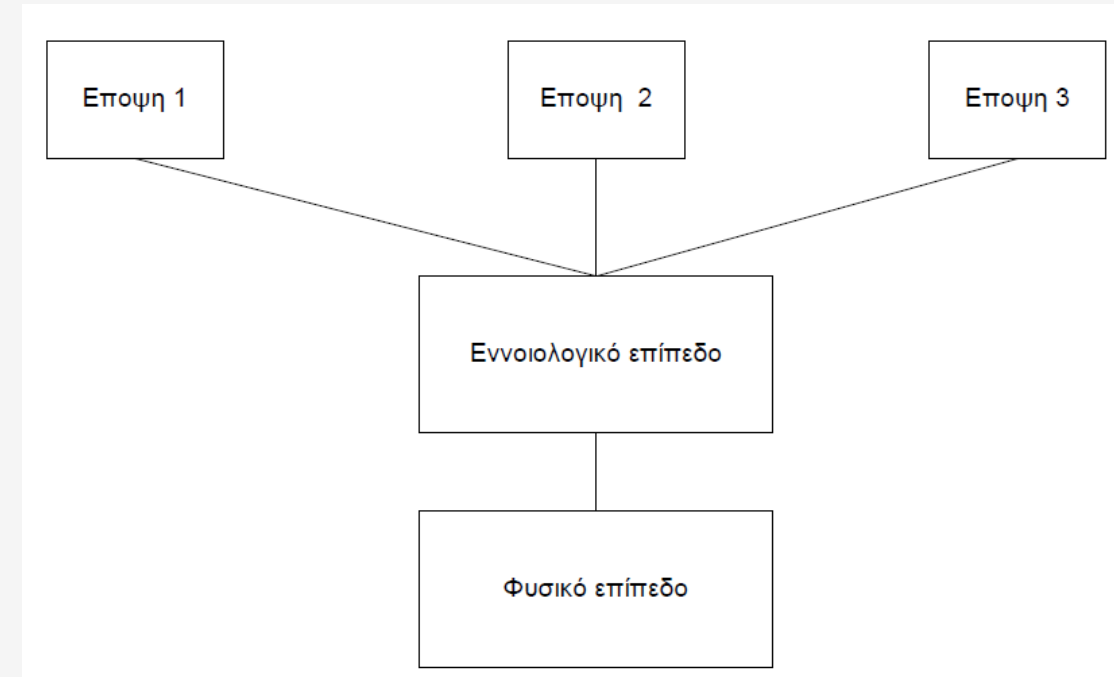
- **Μεμονωμένοι:** Διατηρούν προσωπικές ΒΔ, χρησιμοποιούν έτοιμα πακέτα προγραμμάτων (π.χ. για προσωπικά φορολογικά δεδομένα)

Αρχιτεκτονική τριών σχημάτων: Αφαίρεση δεδομένων

Τα τρία επίπεδα της αφαίρεσης δεδομένων

Το σύστημα σχεδιάζεται έτσι ώστε να κρύβει τη λεπτομέρεια του συστήματος σε διάφορα επίπεδα.

- Φυσικό επίπεδο: Το χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, όπου περιγράφεται το πώς πραγματικά αποθηκεύονται τα δεδομένα.
- Εννοιολογικό επίπεδο: Το αμέσως υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης περιγράφει τι δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση και ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους. Στο επίπεδο αυτό, δουλεύουν και οι διαχειριστές των βάσεων.
- Εποπτικό επίπεδο: Το υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης περιγράφει μόνο ένα τμήμα της βάσης. Ακόμα και στο προηγούμενο επίπεδο, η βάση παραμένει περίπλοκη. Ο τελικός χρήστης δεν χρειάζεται αυτή την πολυπλοκότητα αλλά μόνο ένα μέρος της βάσης. Το σύστημα δίνει διάφορα μέρη της βάσης σε διαφορετικούς χρήστες σε αυτό το επίπεδο.



Μοντέλα Δεδομένων

Αρχιτεκτονική ΒΔ

- **Μοντέλο Δεδομένων:** Η βάση της δομής μιας βάσης δεδομένων είναι η ιδέα του μοντέλου δεδομένων.
- Ένα σύνολο εργαλείων για την περιγραφή των δεδομένων, των μεταξύ τους σχέσεων και των τυχόν περιορισμών τους.

Ορίζει:

- Έννοιες για την περιγραφή της δομής της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ), όπως τύποι δεδομένων, συσχετίσεις και περιορισμοί για τα δεδομένα.
- Βασικές πράξεις για την ανάκτηση και ενημέρωση των δεδομένων.
- Πράξεις καθορισμένες από το χρήστη πάνω στα δεδομένα (π.χ., υπολογισμός μέσου όρου).

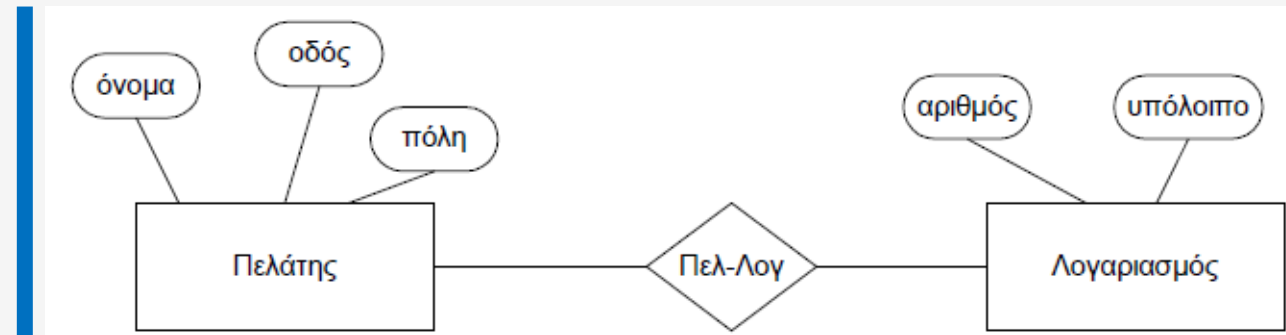
Μοντέλα Δεδομένων

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R) βασίζεται στην ιδέα μιας συλλογής βασικών αντικειμένων που ονομάζονται *οντότητες* και των *σχέσεων* μεταξύ τους.

Η λογική δομή μιας βάσης δεδομένων μπορεί να παρασταθεί γραφικά με το *διάγραμμα E-R*, το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω συνιστώσες:

- **Ορθογώνια**, τα οποία παριστάνουν σύνολα οντοτήτων,
- **Ελλείψεις**, οι οποίες παριστάνουν χαρακτηριστικά,
- **Ρόμβους**, οι οποίοι παριστάνουν σχέσεις μεταξύ συνόλων οντοτήτων και
- **Γραμμές**, οι οποίες συνδέουν τα χαρακτηριστικά με τα σύνολα οντοτήτων και τα σύνολα οντοτήτων με τις σχέσεις.



Μοντέλα Δεδομένων

Σχεσιακό μοντέλο

- Το σχεσιακό μοντέλο παριστάνει τα δεδομένα και τις σχέσεις μεταξύ τους με πίνακες που έχουν ο καθένας έναν αριθμό στηλών με μοναδικά ονόματα.
- Μια απλή βάση δίνεται στο Σχήμα 1.3, το οποίο δείχνει τους πελάτες και τους λογαριασμούς τους.
- Εκεί φαίνεται, για παράδειγμα, ότι ο πελάτης Πέτρου μένει στην οδό Σόλωνος στην Αθήνα και κατέχει δύο λογαριασμούς, με αριθμούς 900 και 905 αντίστοιχα.
- Παρατηρήστε ότι ο Παύλου και ο Γεωργίου έχουν έναν κοινό λογαριασμό.

Όνομα	Οδός	Πόλη	Αριθμός
Πέτρου	Σόλωνος	Αθήνα	900
Πέτρου	Σόλωνος	Αθήνα	905
Παύλου	Λαναρά	Λάρισα	908
Γεωργίου	Ηρας	Βόλος	908
Αθανασίου	Βενιζέλου	Θεσ/νίκη	910
Παύλου	Λαναρά	Λάρισα	912

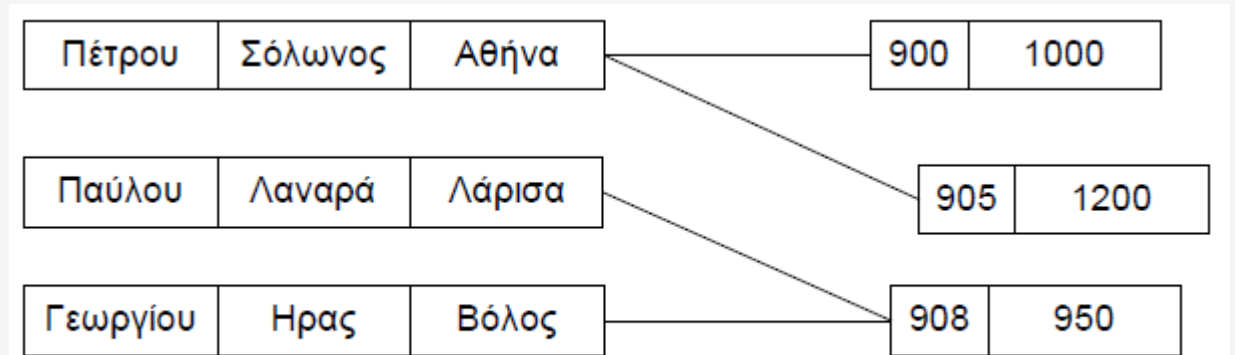
Αριθμός	Υπόλοιπο
900	1000
905	1200
908	950
910	1400
912	2230

Σχήμα 1.3 Ένα υπόδειγμα σχεσιακής βάσης δεδομένων

Μοντέλα Δεδομένων

Δικτυακό μοντέλο

- Στο δικτυακό μοντέλο, τα δεδομένα παριστάνονται με συλλογές από εγγραφές και οι σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα παριστάνονται από συνδέσμους, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν δείκτες.
- Οι εγγραφές της βάσης μπορούν να οργανωθούν σαν συλλογές αυθαίρετων γραφημάτων.
- Οι πληροφορίες του Σχήματος 1.3 στο δικτυακό μοντέλο θα έδιναν μια παράσταση όπως αυτή του Σχήματος 1.4.

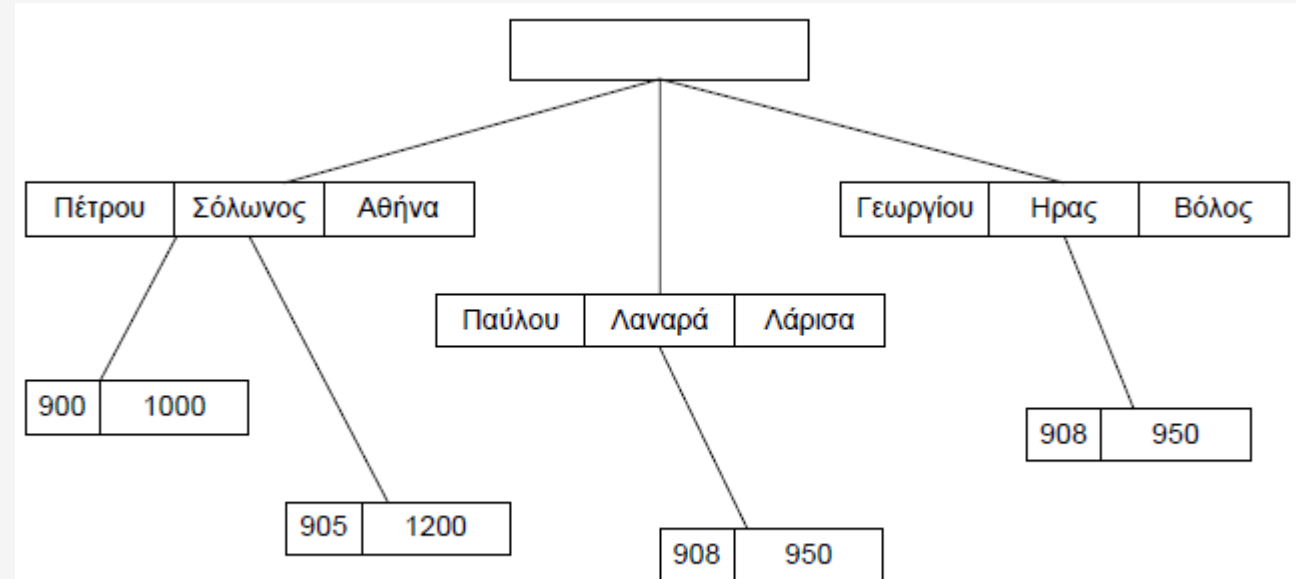


Σχήμα 1.4 Ένα υπόδειγμα μιας δικτυακής βάσης δεδομένων

Μοντέλα Δεδομένων

Ιεραρχικό Μοντέλο

- Η ιδέα του ιεραρχικού μοντέλου είναι η ίδια με αυτήν του δικτυακού μοντέλου, καθώς και εδώ χρησιμοποιούνται εγγραφές και σύνδεσμοι.
- Η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι εγγραφές οργανώνονται σαν δέντρο και όχι σαν αυθαίρετο γράφημα.
- Το παραπάνω παράδειγμα με τη μορφή ιεραρχικής βάσης φαίνεται στο Σχήμα 1.5.



Σχήμα 1.5 Ένα υπόδειγμα μιας ιεραρχικής βάσης δεδομένων

Στιγμιότυπα και Σχήματα

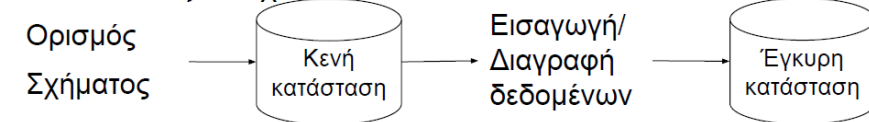
Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

- **Σχήμα της βάσης:**
- Η συνολική σχεδίαση της βάσης ονομάζεται σχήμα της βάσης.
- Το σχήμα αλλάζει πολύ σπάνια, και μόνο για σοβαρούς λόγους (π.χ. αλλαγή της δομής της εταιρείας, διαγραφή στοιχείων για λόγους απορρήτου, κτλ.).



- **Στιγμιότυπα:**
- Οι βάσεις δεδομένων αλλάζουν με το χρόνο, καθώς γίνεται εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση των δεδομένων.
- Οι πληροφορίες που βρίσκονται μια δεδομένη χρονική στιγμή αποθηκευμένες στη βάση ονομάζονται στιγμιότυπο (instance) της βάσης δεδομένων.

- **Στιγμιότυπο:** Τα πραγματικά δεδομένα που αποθηκεύονται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ΒΔ (**εγγραφές**). Η κατάσταση της ΒΔ, η οποία αλλάζει συχνά



Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (Data Definition Language, DDL)

- Ένα σχήμα βάσης δεδομένων καθορίζεται από ένα σύνολο ορισμών οι οποίοι εκφράζονται από μια ειδική γλώσσα, τη **Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (Data Definition Language, DDL)**.
 - Οι δηλώσεις DDL μεταφράζονται και το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο πινάκων οι οποίοι αποθηκεύονται σε ένα ειδικό αρχείο, το **λεξικό δεδομένων (data dictionary)** ή **κατάλογος δεδομένων (data directory)**.
- Ένας λεξικό δεδομένων είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει **μεταδεδομένα (metadata)**, δηλαδή «δεδομένα σχετικά με δεδομένα».
 - Πριν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια των δεδομένων (είτε για ανάγνωση, είτε για μετατροπή), ο υπολογιστής συμβουλευεται αυτό το αρχείο.

Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (Data Manipulation Language, DML)

- Μια γλώσσα χειρισμού δεδομένων είναι μια γλώσσα που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χειρίζονται δεδομένα.
- Αν και δεν είναι τεχνικά σωστό, η γλώσσα αυτή ονομάζεται επίσης γλώσσα ερωτημάτων (query language), διότι αυτό που κάνει είναι να υποβάλλει στον υπολογιστή ερωτήματα (queries) που ζητούν την ανάκτηση συγκεκριμένης πληροφορίας.

Ο όρος «χειρισμός δεδομένων» περιλαμβάνει:

- Ανάκτηση αποθηκευμένης πληροφορίας
- Εισαγωγή νέας πληροφορίας
- Διαγραφή αποθηκευμένης πληροφορίας
- Τροποποίηση αποθηκευμένης πληροφορίας.

Ανακεφαλαίωση

Τι είδαμε στο σημερινό μάθημα

- Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων. ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων.
- Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (ΣΔΒΔ).
- Λειτουργίες ΣΔΒΔ.
- Σύστημα Βάσης Δεδομένων (ΣΒΔ).
- Τα τρία επίπεδα της αφαίρεσης.
- Μοντελοποίηση δεδομένων και μοντέλα δεδομένων
- Σχήμα βάσης και Στιγμιότυπο βάσης
- Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα Βάσεις δεδομένων

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- **Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),**
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνiάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερύκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
12. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
13. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
14. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
15. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
16. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
17. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
18. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
19. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
20. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

istyl ios@aegean.gr